МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.11.2023 № 285-Р

Московская область

Об утверждении Концепции создания государственной информационной системы Московской области «Управление задолженностью за топливно-энергетические ресурсы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановления Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации», Законом Московской области № 80/2009-ОЗ «О государственных информационных системах Московской области и обеспечении доступа к содержащейся в них информации», постановлением Правительства Московской области от 18.07.2023 № 532-ПП «Об утверждении Порядка разработки, согласования и рассмотрения проектов актов о создании государственных информационных систем Московской области, принимаемых органами государственной власти Московской области», подпунктом 12.93 Положения о Министерстве энергетики Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 14.06.2012 № 824/19 «Об установлении штатной численности и утверждении Положения о Министерстве энергетики Московской области», Соглашением о взаимодействии от 22.08.2022 № 1 между Министерством энергетики Московской области и Ассоциацией предприятий энергетики Московской области «Мособлтеплоэнерго» (далее – Ассоциация) и обращением Ассоциации от 19.06.2023 Исх. № 91:

1. Утвердить прилагаемую Концепцию создания государственной информационной системы Московской области «Управление задолженностью за топливно-энергетические ресурсы».

2. Отделу мониторинга, анализа и урегулирования вопросов задолженности между субъектами топливно-энергетического комплекса и потребителями ресурсов Министерства энергетики Московской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения путем размещения (опубликования) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.minenergo.mosreg.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра энергетики Московской области Гаврилова Е.В.

Министр энергетики
Московской области



А.Ю. Самарин

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Министерства
энергетики Московской области
от 22.11.2023 № 285-Р

КОНЦЕПЦИЯ
создания государственной информационной системы Московской области «Управление задолженностью за топливно-энергетические ресурсы»

Термины и обозначения

Обозначение	Пояснение
ГИС УЗТЭР, Система	Государственная информационная система Московской области «Управление задолженностью за топливно-энергетические ресурсы»
ЕИАС ЖКХ МО	Единая информационно-аналитическая система жилищно-коммунального хозяйства Московской области
ППО	Прикладное программное обеспечение
ПО	Программное обеспечение
ТЭР	Топливно-энергетические ресурсы
ЖКУ	Жилищно-коммунальные услуги
ЖКХ	Жилищно-коммунальное хозяйство
ОМСУ	Орган местного самоуправления
РСО	Ресурсоснабжающая организация
ТСО	Теплоснабжающая организация
УО	Управляющая организация
ТЗ	Техническое задание
ПИР	Претензионно-исковая работа
ЦИО МО	Центральные исполнительные органы Московской области
ООЗП	Отопительный осенне-зимний период
ФОТ	Фонд оплаты труда
ИС	Информационная система
ЕИРЦ	ООО «МосОблЕИРЦ»

I. Общие положения

1. Концепция создания Системы (далее – Концепция) определяет основные цели, задачи, направления и ожидаемые результаты информационно-аналитического обеспечения и поддержки управленческих процессов при сдерживании и снижении уровня просроченной дебиторской задолженности за ТЭР и ЖКУ.

2. Концепция разработана в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации» и включает технико-экономическое обоснование реализации ГИС УЗТЭР.

3. Концепция является документом технической документации на ГИС УЗТЭР и содержит обоснование вариантов построения Системы, условия и мероприятия по ее созданию, на основе которых принимается решение о необходимости и целесообразности создания Системы, формируются требования к ней, а также обеспечиваются единый контекст и взаимосвязь результатов реализации требований к Системе на последующих этапах ее жизненного цикла. В Концепции приводятся в том числе:

1) результаты анализа нормативных правовых актов, методических документов, международных и национальных стандартов Российской Федерации, в соответствии с которыми разрабатывается Система;

2) классификация Системы в соответствии с требованиями о защите информации;

3) описание выявленных проблем, решение которых возможно средствами Системы, описание требований к Системе, включая определение допустимых затрат на разработку, ввод в действие и эксплуатацию системы, описание эффекта, ожидаемого от создания Системы, условий создания и функционирования системы, а также описание автоматизируемых процессов деятельности (как существующих, так и планируемых к реализации посредством создания системы) и архитектуры системы;

4) цели и задачи создания Системы, архитектура Системы, включая состав, выполняемые функции и взаимосвязи компонентов Системы, состав сведений, подлежащих размещению в системе, обоснование выбранного варианта построения Системы;

5) показатели степени автоматизации процессов и их значений, которые должны быть достигнуты в результате создания системы, а также критерии оценки достижения целей создания Системы;

6) оценка финансовых, трудовых и материальных ресурсов, необходимых для реализации требований, включая оценку указанных ресурсов для создания Системы, ввода ее в эксплуатацию и эксплуатации»;

7) способ создания системы - последовательный или с применением итерационного подхода к разработке системы.

4. Основными направлениями реализации Концепции являются:

1) унификация и стандартизация требований к процессам формирования и обработки аналитических показателей задолженности за ТЭР и ЖКУ;

2) создание единого информационного пространства для формирования отчетности поставщиков и потребителей ТЭР и ЖКУ;

3) автоматизация сбора и консолидации информации о задолженности потребителей и поставщиков;

4) создание универсального механизма автоматического расчета и распределения плановых

заданий по оплате и ПИР для поставщиков и предприятий;

5) создание удобного и современного инструмента для оперативного анализа и контроля показателей задолженности и исполнения плановых заданий.

II. Нормативно-правовая основа Системы

5. По результатам анализа законодательства Российской Федерации и Московской области было установлено, что:

Основными задачами Министерства энергетики Московской области (далее – Министерство), в том числе, являются создание условий для:

1) развития топливно-энергетического комплекса Московской области;

2) устойчивого функционирования систем теплоснабжения Московской области;

3) обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения на территории Московской области;

4) достижение баланса экономических интересов производителей и потребителей ТЭР.

Министерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Министерстве энергетики Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 14.06.2012 № 824/19 «Об установлении штатной численности и утверждении Положения о Министерстве энергетики Московской области» (далее – Положение), как непосредственно, так и во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, государственными органами Московской области, ОМСУ, организациями независимо от формы собственности и организационно-правовой формы.

Одним из полномочий Министерства является мониторинг оплаты за потребленные энергетические ресурсы организациями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Взаимодействие с органами местного самоуправления и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере ЖКХ по вопросам погашения задолженности за потребленные энергетические ресурсы (подпункт 12.93 Положения).

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 29.04.2020 № Пр-837, поручений Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 3кв, от 23.04.2020 № МХ-П16-3986кв, от 29.04.2020 № АБ-П9-4259 руководителям субъектов Российской Федерации необходимо обеспечить 100% уровень оплаты за потребленные коммунальные ресурсы потребителями. На субъекты Российской Федерации возлагается обязанность по принятию мер для повышения платежной дисциплины в части, касающейся оплаты в полном объеме потребленной электрической энергии, тепловой энергии и газа потребителями, финансируемыми за счет бюджетных средств.

В рамках своих полномочий по мониторингу оплаты за потребленные энергетические ресурсы организациями Министерство решает следующие задачи:

1) постоянное наблюдение и оценка состояния задолженности ТСО и УО за потребленные ТЭР;

2) контроль работы ОМСУ по снижению задолженности населения за ЖКУ, погашения задолженности УО перед ТСО за ТЭР;

3) контроль работы ЦИО МО по сдерживанию и снижению уровня задолженности учреждений бюджетной сферы Московской области за ТЭР;

4) выработка рекомендаций для ЦИО МО и ОМСУ с целью повышения эффективности работы по снижению задолженности за ТЭР.

Для решения вышеперечисленных задач в Министерстве создан Отдел мониторинга, анализа и урегулирования вопросов задолженности между субъектами топливно-энергетического комплекса и потребителями ресурсов. В состав функций отдела включены:

1) мониторинг задолженности предприятий в сфере ЖКХ за потребленные ТЭР;

2) анализ:

причин возникновения задолженности за ТЭР;

качества работы ОМСУ по снижению задолженности за ТЭР и за ЖКУ;

объемов кредиторской и дебиторской задолженности предприятий ЖКХ;

ПИР с долгами за ТЭР и ЖКУ;

3) мониторинг ТСО - банкротов;

4) контроль задолженности по предприятиям сферы ЖКХ Министерства Обороны Российской Федерации;

5) подготовка:

предложений по объему иных межбюджетных трансфертов для погашения задолженности за ТЭР;

предложений по оптимизации работы ТСО и УО;

методических рекомендаций для ОМСУ по мероприятиям для снижения задолженности за ТЭР и ЖКУ.

Для обеспечения эффективного выполнения функций мониторинга оплаты за потребленные ТЭР необходимо обладать оперативной и достоверной информацией о начислениях и оплате за потребленные ресурсы (услуги), состоянию текущей и просроченной задолженности. На основании данной информации формируются плановые задания на оплату и ПИР. По результатам ПИР осуществляется контроль ее результатов.

При осуществлении контроля за оплатой ТЭР и ЖКУ Министерство проводит следующие основные мероприятия:

1) ежемесячные заседания межведомственной комиссии по долгам населения за ЖКУ и предприятий ЖКХ за потребленные ТЭР;

2) обсуждение на выездных штабах с ОМСУ проблематики долгов за ТЭР и проведения ПИР;

3) информирование Правительства Московской области по долгам населения за ЖКУ и предприятий ЖКХ за потребленные ТЭР;

4) еженедельный мониторинг платежной дисциплины за ТЭР по основным поставщикам;

5) доведение до ОМСУ плановых заданий по оплате за газ, электроэнергию и тепловую энергию с помесячной разбивкой;

6) подписание графиков погашения задолженности за газ и электроэнергию с ООО «Газпром межрегионгаз» и ПАО «Интер РАО»;

7) ежедневный контроль по отключению горячего водоснабжения по причине наличия неурегулированной задолженности за ТЭР;

8) взаимодействие с ОМСУ, ООО «Газпром межрегионгаз Москва», АО «Мосэнергосбыт» и АО «Мособлгаз» по подготовке графиков погашения задолженности за ТЭР для возобновления подачи горячего водоснабжения;

9) доведение до ОМСУ и предприятий ЖКХ основных показателей по ПИР;

10) ежеквартальная оценка рейтинга работы ОМСУ по показателю «Качественные коммунальные услуги»;

11) взаимодействие с Главным управлением Федеральной службы судебных приставов

по Московской области (далее – ГУФССП МО) в рамках соглашения о взаимодействии между Министерством, ГУФССП МО и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

12) мониторинг неплатежей за ТЭР учреждениями бюджетной сферы разного уровня (федеральный, региональный, местный);

13) мониторинг освящения в средствах массовой информации проблематики долгов населения за ЖКУ;

14) постоянное взаимодействие по рассмотрению ситуации с долгами за ТЭР в Прокуратуре Московской области с участием ОМСУ, ТСО, УО и поставщиков ТЭР.

Учитывая изложенное, в целях повышения эффективности управления задолженностью за ТЭР и ЖКУ, обеспечения мониторинга за платежной дисциплиной на территории Московской области, необходимо создать ГИС УЗ ТЭР.

6. Правовую основу настоящей Концепции составляют:

1) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

2) Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»;

3) Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

4) Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

5) Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 г. № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»;

6) Поручение Президента Российской Федерации № Пр-1479 по итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 31.05.2013;

7) Поручение Президента Российской Федерации № Пр-837 по итогам совещания по вопросам развития энергетики от 29.04.2020;

8) постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»;

9) постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2021 № 1264 «Об утверждении Правил обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия»;

10) постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1222 «О дальнейшем развитии единой системы межведомственного электронного взаимодействия»;

11) постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

12) распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2022 № 1523-р «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года»;

13) Закон Московской области № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области»;

14) Закон Московской области № 80/2009-ОЗ «О государственных информационных

системах Московской области и обеспечении доступа к содержащейся в них информации»;

15) постановление Правительства Московской области от 14.06.2012 № 824/19 «Об установлении штатной численности и утверждении Положения о Министерстве энергетики Московской области»;

16) постановление Правительства Московской области от 02.10.2018 № 680/35 «О внесении изменений в Положение о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Положение о Министерстве энергетики Московской области, Положение о Министерстве экологии и природопользования Московской области и в некоторые нормативные правовые акты Московской области»;

17) постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1059/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018 - 2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023 - 2030 годы»;

18) постановление Правительства Московской области от 30.08.2022 № 908/30 «Об утверждении Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Московской области»;

19) постановление Правительства Московской области от 18.07.2023 №532-ПП «Об утверждении Порядка разработки, согласования и рассмотрения проектов актов о создании государственных информационных систем Московской области, принимаемых органами государственной власти Московской области».

III. Предпосылки создания Системы

7. Целью энергетической политики России является максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций. Главными стратегическими ориентирами долгосрочной государственной энергетической политики являются:

1) энергетическая безопасность;

2) энергетическая эффективность экономики;

3) бюджетная эффективность энергетики;

4) экологическая безопасность энергетики.

8. К числу главных механизмов осуществления государственной энергетической политики принадлежит создание благоприятной экономической среды для функционирования топливно-энергетического комплекса и повышение энергоэффективности экономики.

9. Стратегической целью региональной энергетической политики является создание устойчивой и способной к саморегулированию системы обеспечения региональной энергетической безопасности с учетом оптимизации территориальной структуры производства и потребления ТЭР.

10. Рост просроченной задолженности за ТЭР и ЖКУ отрицательно влияет на экономическую среду функционирования топливно-энергетического комплекса и не позволяет расширять инвестиционные программы Поставщиков ресурсов в развитие инфраструктуры.

11. В 2022 году в Московской области зафиксирована просроченная задолженность населения за ЖКУ в размере 29,4 млрд руб., предприятий ЖКХ за ТЭР – 9,0 млрд руб.,

учреждений бюджетной сферы всех уровней за ТЭР – 2,2 млрд руб.

12. По прогнозам, озвученным в Энергетической стратегии России на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.06.2020 № 1523-р, рост потребления первичных источников энергии в Центральном Федеральном округе России будет увеличиваться к 2030 году в 1,5 – 1,6 раза, что может привести к пропорциональному росту просроченной задолженности, если не повышать эффективность процессов управления задолженностью.

13. Особую сложность при администрировании задолженности в Московской области представляет большое количество участников управленческих процессов в разрезе всех ОМСУ. По состоянию на 2022 год в области было зарегистрировано:

88 поставщиков газа, электрической и тепловой энергии;

802 РСО;

2 706 УО, ТСЖ и ТСН;

8 363 учреждений бюджетной сферы всех уровней;

6,3 млн жителей многоквартирных домов.

14. В настоящее время сбор и подготовка необходимой информации по мониторингу задолженности и платежной дисциплине осуществляется на уровне ОМСУ в ручном режиме. Для получения оперативной и достоверной информации от поставщиков и предприятий ЖКХ отсутствует как нормативная база, так и необходимый информационный ресурс.

15. В настоящее время процесс формирования аналитической информации, необходимой для управления задолженностью за ТЭР и ЖКУ, занимает от 2-х до 3-х недель и состоит из нескольких этапов:

1) ОМСУ собирают информацию по задолженности и показателям исполнения ПИР от РСО своего муниципального образования и УО с использованием телефонной связи и электронной почты;

2) ЕИРЦ предоставляет в ОМСУ информацию по долгам населения и исполнению ПИР по организациям, заключившим с ЕИРЦ договоры на обслуживание;

3) на основании собранной информации ОМСУ готовит аналитические таблицы и презентационные материалы для предоставления в Министерство, при этом в ручном режиме отслеживается экономическое состояние предприятий, рассчитываются итоговые показатели по задолженности разных групп потребителей и исполнению ПИР;

4) основные поставщики ТЭР предоставляют в Министерство данные по задолженности в утвержденных соглашениями формах;

5) при необходимости уточнения любых показателей осуществляется коммуникация по телефону либо электронной почте и корректировка итоговых материалов;

6) сформированные аналитические материалы Министерство использует при выполнении мероприятий в рамках возложенных на него полномочий;

7) на основании сводных данных Министерство формирует плановые задания по ПИР и доводит их до ОМСУ;

8) плановые задания по оплате за ТЭР формируют основные поставщики в разрезе ОМСУ и предоставляют их в Министерство;

9) ОМСУ в ручном режиме распределяют плановые задания по оплате за ТЭР и ПИР между предприятиями.

16. Основными недостатками существующего процесса являются:

1) большая нагрузка на специалистов ОМСУ и Министерства при ручном сборе первичной информации;

2) излишние трудозатраты при подготовке сводных аналитических показателей;

3) отсутствие достоверной информации непосредственно от предприятий;

4) отсутствие автоматизированного расчета плановых заданий по оплате за ТЭР в разрезе всех поставщиков и предприятий ЖКХ с учетом цикличности ООЗП и расчетов за ЖКУ по принципу «1/7» и «1/12» для разных предприятий и поставщиков ТЭР;

5) отсутствие автоматизированного расчета плановых заданий по ПИР для каждого предприятия ЖКХ в отдельности;

6) невозможность расчета динамики по показателям в разрезе ОМСУ и предприятий ЖКХ;

7) отсутствие возможности осуществлять анализ в различных разрезах.

17. Создание Системы обеспечит выполнение современных требований к процессам управления задолженностью за ТЭР, возможность оперативного анализа долгов населения и предприятий и эффективное планирование мероприятий по сдерживанию и снижению просроченной дебиторской задолженности.

IV. Цели и задачи создания Системы

18. Целью создания Системы является сдерживание роста и снижение задолженности предприятий ЖКХ за ТЭР, путем повышения эффективности контроля за платежной дисциплиной за счет автоматизации управленческих процессов.

19. Основными задачами создания Системы являются:

1) автоматизация процессов управления задолженностью за ТЭР и ЖКУ;

2) автоматизация процедур расчета плановых заданий по оплате за ТЭР и ПИР;

3) снижение нагрузки на ОМСУ за счет исключения отчетности;

4) обеспечение возможности оперативного получения всеми участниками процесса (ЦИО МО, ОМСУ, предприятиями ЖКХ и поставщиками ТЭР) необходимой информации о задолженности за газ, электрическую и тепловую энергию в динамике по любому учреждению бюджетной сферы, предприятию ЖКХ, поставщику ТЭР в разрезе любого ОМСУ.

20. Решение указанных задач позволит сократить трудозатраты при формировании необходимой аналитической информации, обеспечить актуальность, оперативность и доступность данных для использования их при принятии управленческих решений и планировании мероприятий, направленных на сдерживание и снижение дебиторской задолженности.

21. В результате создания Системы будут автоматизированы следующие процессы:

1) учет структуры поставщиков ТЭР и потребителей и порядка их взаимодействия;

2) проверка экономического состояния контрагентов;

3) формирование необходимых аналитических показателей по задолженности и исполнению ПИР поставщиками ТЭР и предприятиями ЖКХ;

4) настройка алгоритмов для расчета плановых заданий по оплате за ТЭР и ПИР;

5) формирование плановых заданий по оплате за ТЭР и ПИР для каждого предприятия в отдельности с их консолидацией на уровне ОМСУ;

6) контроль исполнения плановых заданий;

7) формирование необходимой отчетности;

8) визуализация аналитики в различных срезах.

22. В Системе подлежат размещению следующие учетные и аналитические данные:

1) поставщики ТЭР загружают из своих учетных систем, либо формируют в Системе:

паспорт Поставщика;

паспорта Потребителей;

протоколы проверки контрагентов;

показатели поставки ресурсов;

показатели начислений за поставленные ресурсы;

показатели оплаты за поставленные ресурсы;

показатели просроченной задолженности в разрезе видов ресурсов и периодов возникновения.

2) поставщики ТЭР формируют в Системе плановые задания на оплату за поставленные ресурсы в разрезе ОМСУ и Потребителей;

3) предприятия ЖКХ загружают из своих учетных систем либо формируют в Системе:

паспорт Предприятия ЖКХ;

паспорта Потребителей;

протоколы проверки контрагентов;

показатели поставки ресурсов;

показатели начислений за поставленные ресурсы;

показатели оплаты за поставленные ресурсы;

показатели начислений за ЖКУ;

показатели оплаты за ЖКУ;

показатели просроченной задолженности в разрезе видов ресурсов и периодов возникновения;

показатели исполнения плановых заданий по оплате;

показатели исполнения плановых заданий по ПИР.

4) Система автоматически формирует и размещает в системе плановые задания на проведение ПИР в разрезе ОМСУ и предприятий ЖКХ;

5) Система автоматически формирует для визуализации по учетным данным аналитические показатели:

рейтинг ОМСУ в части просроченной дебиторской задолженности;

задолженность предприятий ЖКХ в разрезе видов ТЭР, ОМСУ и поставщиков ТЭР, включая показатели на душу населения;

задолженность населения многоквартирных домов и частного сектора в разрезе периодов возникновения в разрезе видов ТЭР и ОМСУ, включая показатели на душу населения;

задолженность бюджетной сферы в разрезе видов ТЭР и ОМСУ (для муниципального бюджета), включая показатели на душу населения;

задолженность прочих потребителей;

оборачиваемость задолженности в разрезе видов ТЭР и ОМСУ;

расчетные и фактические показатели плановых заданий по оплате за ТЭР;

расчетные и фактические показатели плановых заданий по ПИР.

V. Основные принципы создания и функционирования Системы

23. Создание Системы будет осуществляться на основе следующих базовых принципов:

1) принцип системности – Система является совокупностью подсистем (модулей), обеспечивающих реализацию необходимых функций в целом;

2) принцип совместимости – должна обеспечивать преемственность и совместимость с инфраструктурой, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных

услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме;

3) принцип адаптивности – должна иметь возможность гибкого изменения Системы в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и потребностями пользователей;

4) принцип экономической целесообразности – при разработке Системы должны использоваться решения, обеспечивающие достижение целей и задач создания Системы при оптимальном использовании материальных, трудовых и временных ресурсов;

Способ создания системы – последовательный.

VI. Архитектура Системы и ее функции

24. Общая архитектура Системы (Рисунок 1) представляет собой модули (личные кабинеты Пользователей, компоненты, сервисы) и интеграционные сервисы, взаимодействующие между собой и иными информационными модулями и сервисами, платформами, в том числе внешними информационными ресурсами и системами, необходимыми для достижения цели создания системы, реализации ее функций и эффективного функционирования.

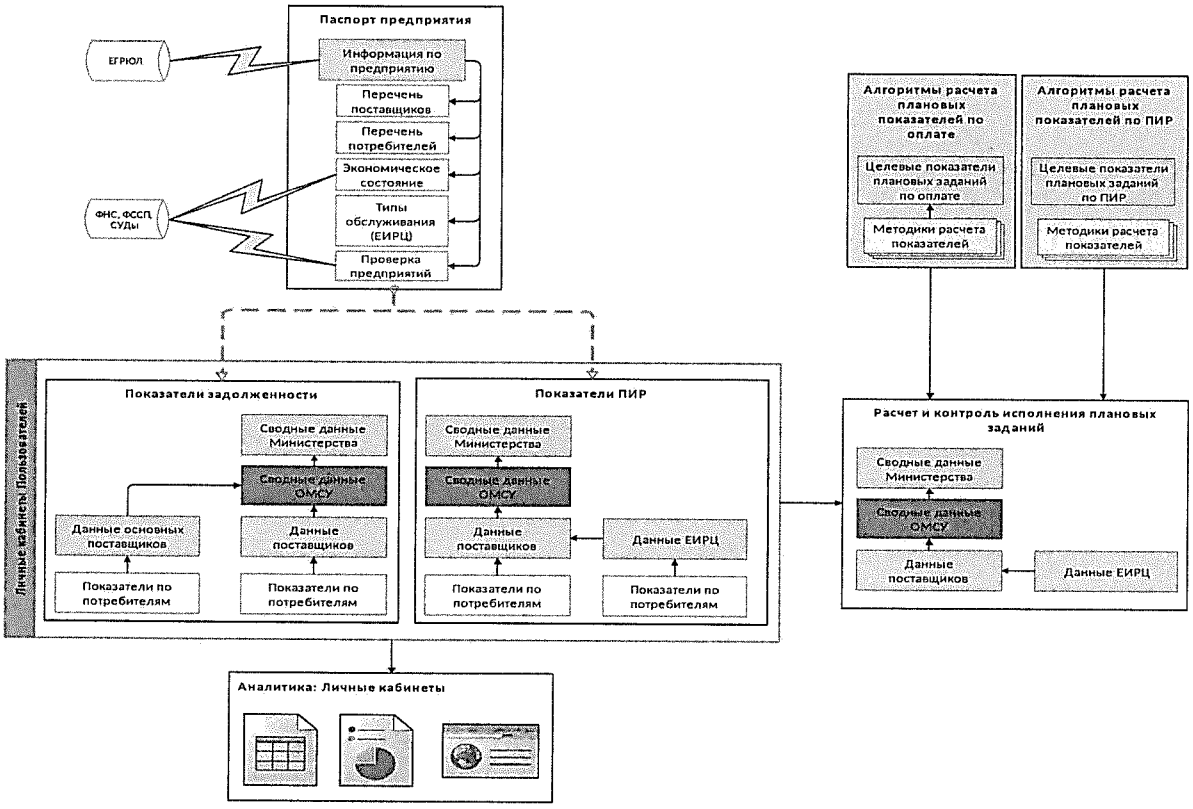


Рисунок 1 – Общая архитектура Системы

25. Концептуально Система должна состоять из функциональных модулей, указанных в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень модулей и их назначение

№	Состав	Назначение
1	2	3
1	Модуль НСИ	Централизованное хранение и обновление необходимой нормативно-справочной информации
2	Модуль Администратор	1. Администрирование программного обеспечения. 2. Администрирование ролей, пользователей. 3. Разграничение и контроль прав доступа. 4. Регистрация событий ГИС УЗТЭР. 5. Настройка алгоритмов конвертации при информационном обмене. 6. Настройка и управление почтовыми сообщениями. 7. Настройка веб-сервисов для информационного взаимодействия между смежными системами. 8. Настройка интерфейсов личных кабинетов. 9. Контроль параметров ГИС УЗТЭР
3	Личный кабинет Министерства	1. Контроль структуры потребителей и поставщиков. 2. Загрузка данных от основных поставщиков. 3. Настройка и актуализация алгоритмов формирования плановых заданий по оплате и ПИР. 4. Автоматическое формирование и актуализация плановых заданий по оплате и ПИР в разрезе ОМСУ и предприятий. 5. Сбор и консолидация информации от предприятий. 6. Утверждение отчетности от ОМСУ. 7. Формирование регламентированной и аналитической отчетности
4	Личный кабинет поставщика	1. Многопользовательский режим с настроенными ролями (административные округа МО, филиалы поставщика). 2. Контроль структуры потребителей. 3. Настройка и актуализация алгоритмов формирования плановых заданий по оплате. 4. Контроль сводных показателей задолженности и исполнения плановых заданий по оплате потребителей. 5. Проверка экономических рисков потребителей. 6. Формирование ключевых аналитических показателей по потребителям, аналитической отчетности в целом по региону присутствия по всей цепочке возникновения задолженности. 7. Обмен информацией между РСО, УО, ОМСУ, ЕИРЦ. 8. Контроль работы с дебиторской задолженностью потребителей-должников поставщиков, в том числе населения перед УО и РСО, УО перед РСО. 9. Возможность интеграции с программными комплексами поставщика для автоматического обмена информацией

№	Состав	Назначение
5	Личный кабинет ОМСУ	1. Контроль и корректировка паспортов предприятий по ОМСУ. 2. Проверка реквизитов паспортов предприятий по данным ЕГРЮЛ. 3. Получение плановых заданий на оплату ТЭР и ПИР в разрезе предприятий своего ОМСУ. 4. Контроль предоставления информации от предприятий на уровне своего ОМСУ. 5. Контроль сводных показателей задолженности и исполнения плановых заданий на уровне своего ОМСУ. 6. Проверка экономических рисков предприятий. 7. Формирование ключевых аналитических показателей по ОМСУ
6	Личный кабинет предприятия	1. Ведение паспорта предприятия (необходимые реквизиты, связи поставщик – потребитель, контроль результатов проверки организаций). 2. Получение плановых заданий на оплату ТЭР и ПИР. 3. Загрузка из учетных систем показателей задолженности и исполнения плановых заданий. 4. Формирование и утверждение на своем уровне отчетности по показателям задолженности и исполнению плановых заданий. 5. Формирование и анализ показателей задолженности перед поставщиками и задолженности потребителей
7	Личный кабинет ЕИРЦ	1. Загрузка и учет показателей задолженности предприятий, находящихся на обслуживании в ЕИРЦ. 2. Передача данных по задолженности после контроля корректности их загрузки в учетные регистры по задолженности предприятий. 3. Загрузка и учет показателей по ПИР предприятий, находящихся на обслуживании в ЕИРЦ. 4. Передача данных по исполнению ПИР после контроля корректности их загрузки в учетные регистры по ПИР предприятий
8	Модуль сведения произвольных показателей	1. Настройка необходимых произвольных показателей, включение их в произвольные формы отчетности. 2. Работа со статическими и динамическими показателями. 3. Настройка произвольных проверок показателей (внутриформенных, межформенных, с данными учетных регистров ГИС УЗТЭР). 4. Настройка алгоритмов расчетов показателей по разным отчетным формам и регистрам ГИС УЗТЭР. 5. Настройка многоуровневого сведения и консолидации показателей

№	Состав	Назначение
9	Модуль анализа и визуализации	1. Подготовка массивов данных для визуализации. 2. Настройка информационных панелей для визуализации показателей. 3. Настройка интерфейсов личных кабинетов предприятий для ввода показателей. 4. Визуализация аналитической информации в виде инфографики: географических карт, таблиц, графиков и диаграмм. 5. Подготовка данных для передачи во внешние аналитические системы

26. Система должна быть централизованной, все учетные данные должны располагаться в централизованном хранилище. Система должна иметь трехуровневую архитектуру:

1) уровень базы данных;

2) уровень сервера приложения;

3) уровень клиентского приложения.

VII. Классификация Системы в соответствии с требованиями по защите информации

27. При создании и функционировании Системы должно быть обеспечено выполнение требований по обеспечению информационной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Применяемая система защиты информации должна обеспечивать целостность и доступность информации, хранящейся и обрабатываемой в ГИС УЗТЭР.

28. Определение уровня защищенности персональных данных в соответствии с пунктом 12 Требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», не проводится в связи с отсутствием необходимости обработки персональных данных в ГИС УЗТЭР.

29. В соответствии с приложением 1 к Требованиям о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах, утвержденным приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» (далее – Требования), ГИС УЗТЭР предполагает следующие классификационные признаки:

1) уровень значимости информации - низкий;

2) масштаб системы - региональный.

30. В соответствии с пунктом 4 приложения 1 к Требованиям, предполагаемый класс защищенности ГИС УЗТЭР - «К3».

VIII. Описание эффекта и степени автоматизации, ожидаемых от создания Системы

31. Ожидаемый эффект от внедрения Системы для Министерства, ОМСУ и поставщиков ТЭР (ЖКУ) заключается в создании единой площадки для оперативного доступа всем участникам процессов (ЦИО МО, ОМСУ, поставщикам ТЭР, предприятиям ЖКХ) ко всей информации по управлению задолженностью за газ, электрическую и тепловую энергию. Это позволит достигнуть следующих результатов:

1) будет обеспечена возможность автоматизированного формирования анализа, в том числе в динамике по массиву данных:

о сумме и структуре долгов населения за ЖКУ перед УО/РСО;

долгов УО перед РСО;

РСО перед поставщиками ТЭР;

задолженности бюджетной сферы (федерального, регионального и местного бюджетов);

2) будет обеспечен автоматизированный расчет плановых заданий для каждого предприятия ЖКХ:

по оплате ТЭР, с учетом цикличности ООЗП и расчетов за ЖКУ по принципу «1/7» и «1/12»;

по ведению ПИР и усилению контроля за их исполнением с участием ЕИРЦ.

3) будет возможным перераспределение ресурсов Министерства и ОМСУ от ручных операций по анализу состояния задолженности предприятий ЖКХ за ТЭР, к аналитической работе по анализу ФХД предприятий ЖКХ для повышения качества управленческих решений;

4) будет обеспечено сдерживание просроченной задолженности за газ и электроэнергию предприятий ЖКХ на уровне 20 и 49 дней соответственно, при условии постоянного роста отгрузки ресурсов;

5) будет обеспечена переговорная позиция Правительства Московской области перед ПАО «Газпром» с учетом сдерживания просроченной дебиторской задолженности за поставки газа при осуществлении инвестиционных проектов в Московской области.

32. Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей Концепцией, обеспечит достижение следующих показателей автоматизации процессов:

1) сокращение срока ежемесячного сбора аналитических показателей в 3 раза (с 3 недель до 7-ми дней) за счет автоматизации процедур и подключения к Системе поставщиков и предприятий ЖКХ;

2) повышение эффективности ПИР на 30% за счет детализации плановых заданий с уровня ОМСУ до уровня предприятий ЖКХ;

3) снижение количества ошибок в отчетных данных на 80% за счет автоматизированных процедур проверки данных;

4) исключение телефонных коммуникаций и переписки ОМСУ с предприятиями ЖКХ для сбора информации о задолженности и исполнению ПИР за счет создания централизованной инфраструктуры Системы;

5) высвобождение от одного до двух (в зависимости от масштабов ОМСУ) сотрудников ОМСУ в период сбора отчетности и перераспределение их на контрольные и аналитические процедуры;

6) обеспечение необходимого уровня оборачиваемости просроченной задолженности предприятий ЖКХ за газ на уровне 20 дней, за электроэнергию - 48 дней, при настоящих показателях 25 и 61 соответственно;

Тем самым будут выполнены достигнутые договоренности с ООО «Газпром межрегионгаз»

и ПАО «Интер РАО» по уровню задолженности на 01 января и сохранена репутация Правительства Московской области, как надежного партнера.

7) сохранение динамики снижения количества фактов ограничения поставки ресурсов (газ и электроэнергия) предприятиям ЖКХ по причине имеющейся задолженности по их оплате, а также сохранение динамики снижения продолжительности сверхнормативного отключения котельных, что позволит существенно снизить количество обращений (жалоб) граждан;

8) перераспределение трудовых ресурсов:

а) в администрациях муниципальных образований, направив их усилия на более глубокий анализ проблем работы предприятий ЖКХ с соответствующим должным контролем за их работой вместо:

ручного расчета для предприятий ЖКХ городских округов плановых заданий по оплате за ТЭР и по ведению ПИР на основании заданий, доведенных в целом до округа Министерством;

ручного свода отчетных данных от всех предприятий ЖКХ округа и ручного ввода информации в ЕИАС ЖКХ МО;

б) в Отделе мониторинга, анализа и урегулирования вопросов задолженности между субъектами ТЭК и потребителями ресурсов Министерства, заменив ручную работу по своду отчетных данных от поставщиков ТЭР и ОМСУ (в том числе для Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации) на анализ ФХД предприятий ЖКХ, имеющих худшую платежную дисциплину за ТЭР.

IX. Оценка финансовых, трудовых и материальных ресурсов

33. Проектирование и разработка программного обеспечения Системы осуществляется за счет внебюджетных средств Ассоциацией предприятий энергетики Московской области (далее – Ассоциация). Ассоциация по завершению работ передает исключительные права на ПО Московской области. Для создания Системы необходимо выполнить мероприятия по вводу ее в эксплуатацию и организовать эксплуатацию и сопровождение.

34. Необходимо предусмотреть дополнительное финансирование мероприятий по вводу Системы в эксплуатацию в государственной программе Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы».

35. При оценке ожидаемых затрат на создание (в части ввода в эксплуатацию) Системы использовался затратный метод.

36. Расчет плановых затрат производился исходя из состава мероприятий, обеспечивающих реализацию проекта и включает затраты на оплату труда и обеспечение функционирования Системы вычислительными ресурсами и средствами защиты информации.

37. Расчет затрат на оплату труда и начислений по оплате труда произведен на основе ролевой модели сотрудников в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в государственном бюджетном учреждении Московской области «Центр развития цифровых технологий» (далее – ГБУ МО «ЦРЦТ»), утвержденным приказом ГБУ МО «ЦРЦТ» от 15.09.2022 № ПР-54.

38. Расчет затрат на оплату труда произведен в соответствии с Положением об оплате труда работников ГБУ МО «ЦРЦТ», утвержденным постановлением Правительства Московской области от 19.04.20200 № 383/11 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Государственного бюджетного учреждения Московской области «Центр развития цифровых технологий» и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства

Московской области в связи с созданием Государственного бюджетного учреждения Московской области «Центр развития цифровых технологий».

39. Расчет финансовых затрат произведен с учетом значений и состава затрат на выполнение работ, выполняемых ГБУ МО «ЦРЦТ», утвержденных распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 23.12.2022 № 11-250/РВ «Об утверждении значений затрат на выполнение работ, определенных сметным методом, выполняемых Государственным бюджетным учреждением Московской области «Центр развития цифровых технологий», подведомственным Министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

40. Оценка трудозатрат по вводу Системы в эксплуатацию проводилась на основе опыта реализации аналогичных проектов.

41. Расчет затрат на ввод Системы в эксплуатацию осуществлялся в соответствии с потребностями в кадровых ресурсах для выполнения работ и получения результатов, представленных в таблице (Таблица 2).

Таблица 2 – Состав и результаты работ для ввода Системы в эксплуатацию

№	Наименование работ	Результат
1	2	3
1	Пусконаладочные работы	Выполнены мероприятия, в том числе наладка технических средств и программного обеспечения частей Системы, загрузку информации в ее базу данных
2	Регистрация Системы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	Внесение сведений о Системе в реестр информационных систем Московской области, оформление прав на использование компонентов Системы, являющихся объектами интеллектуальной собственности
3	Проведение мероприятий по аттестации системы требованиям защиты информации	Наличие и содержание документов, определяющих мероприятия по защите информации в ходе эксплуатации Системы, реквизиты и электронная копия. Наличие и содержание документов по результатам проведения аттестационных испытаний, реквизиты документов (реквизиты аттестационных свидетельств и сертификатов), их электронные копии
4	Проведение предварительных испытаний	Перечень утвержденной документации по организации проведения испытаний, определяющей порядок, сроки, объемы, силы и средства для проведения испытаний (автономных, комплексных). Организационно-распорядительная документация по результатам предварительных испытаний
5	Проведение опытной эксплуатации	Организационно-распорядительная документации по организации проведения опытной эксплуатации, определяющей порядок, сроки, объемы, силы и средства для ее проведения. Организационно-распорядительная документация по результатам опытной эксплуатации

№	Наименование работ	Результат
6	Проведение приемочных испытаний	Организационно-распорядительной документации по организации проведения приемочных испытаний, согласование и утверждение организационно-распорядительной документации по результатам испытаний и о возможности приемки системы в промышленную эксплуатацию
7	Разработка и утверждение правового акта (документа) о вводе системы в эксплуатацию	Правовой акт (документ) о вводе системы в эксплуатацию

42. Для комплексной проверки функционала Системы опытная эксплуатация проводится в течение двух календарных месяцев. В процессе опытной эксплуатации осуществляется подключение пользователей всех ОМСУ, поставщиков ТЭР и предприятий ЖКХ Московской области, отработка полного комплекса учетных процедур, внесение входящих отчетных данных за 12 предыдущих месяцев и сбор текущей отчетности за два отчетных периода.

Состав специалистов и оценка трудозатрат обоснованы следующими особенностями Системы:

1) Система является территориально-распределенной и охватывает все муниципалитеты Московской области;

2) необходимо обеспечить поддержку более 4 000 пользователей;

3) при проведении опытной эксплуатации необходимо проанализировать и реализовать специфические и отраслевые особенности формирования данных поставщиками ТЭР и предприятиями ЖКХ;

4) для эффективной эксплуатации Системы необходимо произвести корректировку эксплуатационной документации с учетом выявленных особенностей и подготовить дополнительные методические материалы.

Состав специалистов по ролям, необходимых для ввода Системы в эксплуатацию представлен в таблице (Таблица 3).

Таблица 3 – Расчет ФОТ специалистов по ролям, необходимых для ввода ГИС УЗТЭР в эксплуатацию затратным методом

№	Роли специалистов	Годовой ФОТ	Оценка трудозатрат в месяц, чел.′ мес.	Срок ввода в эксплуатацию, месяцев	ФОТ, руб. гр.3*гр.4*гр.5
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель проекта	1 982 746,89	0,25	2,00	82 614,45
2	Аналитик (Senior)	1 982 746,89	2,50	2,00	826 144,54
4	Разработчик (Senior)	1 399 586,04	1,25	2,00	291 580,43
5	Аналитик (Middle) (Технический писатель)	1 399 586,04	1,00	2,00	233 264,34
6	Разработчик (Middle)	1 399 586,04	0,50	2,00	116 632,17
7	Аналитик (Junior) (Тестировщик)	1 282 953,87	0,50	2,00	106 912,82
Итого					**1 657 148,75**

43. С учетом расходов на оплату труда для работников, непосредственно связанных с созданием Системы, общая расчетная сумма плановых затрат на создание программного обеспечения, внедрение, управление реализацией составила 5 287 275,95 руб. (Таблица 4).

Таблица 4 – Расчет сметной стоимости выполнения работ по созданию (в части ввода в эксплуатацию) Системы в 2024 г.

№	Статья затрат	Стоимость работ, руб.
		Всего
1	2	3
1	Создание Системы	
1.1	Прямые расходы (Расходы на ФОТ + Отчисления в страховые фонды + Прочие прямые расходы) = пункты 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3 настоящей таблицы	2 233 836,51
1.1.1	Расходы на ФОТ	1 657 148,75
1.1.2	Отчисления в страховые фонды (Расходы на ФОТ * 30,2%)	500 458,92
1.1.3	Накладные расходы (4,6% от ФОТ)	76 228,84
2	Вычислительные ресурсы	3 053 439,44
ИТОГО создание Системы		**5 287 275,95**

44. Определение потребности в необходимых вычислительных ресурсах представлено в таблице (Таблица 5).

Таблица 5 – Расчет потребности в вычислительных ресурсах

№	Назначение сервера	Процессор (vCPU)	Оперативная память (vRAM)	Дисковое пространство (vHDD)
1	2	3	4	5
1	Продуктивный сервер базы данных ГИС УЗТЭР	20	64 Гб	1050 Гб
2	Продуктивный сервер приложения для модулей учетной системы	12	32 Гб	500 Гб
3	Продуктивный сервер приложения для модуля анализа и визуализации	10	24 Гб	500 Гб
4	Продуктивный сервер для организации и хранения резервных копий	4	16 Гб	1050 Гб
5	Тестовый сервер базы данных ГИС УЗТЭР	8	16 Гб	500 Гб
6	Тестовый сервер приложения для модулей учетной системы	8	16 Гб	500 Гб
7	Тестовый сервер приложения для модуля анализа и визуализации	8	16 Гб	500 Гб
Итого		**70**	**184**	**4 600**

45. Расчет стоимости услуг по предоставлению вычислительных ресурсов и мощностей для разработки и эксплуатации Системы проводился на основе определения средней цены оборудования в соответствии с коммерческими предложениями поставщиков и представлен в таблице (Таблица 6).

Таблица 6 – Стоимость услуг по предоставлению вычислительных ресурсов и мощностей для разработки и эксплуатации ГИС УЗТЭР

№	CPU+RAM (Гб)			HDD (Гб)		SSD (Гб)		Сумма итого, руб.
	Объем		Сумма, руб.	Объем	Сумма, руб.	Объем	Сумма, руб.	
	CPU (шт)	RAM (Гб)		HDD (Гб)		SSD (Гб)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	70	184	3 053 439,44	1 500	0,00	4 680	0,00	3 053 439,44

46. Расчет стоимости выполнения работ по эксплуатации ГИС УЗТЭР производился в соответствии с Методикой расчета планируемой стоимости работ по созданию, развитию и сопровождению информационных систем Московской области, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 11.11.2022 № 1251/38 «Об утверждении Методики расчета планируемой стоимости работ по созданию, развитию и сопровождению информационных систем Московской области» (далее – Методика).

47. Процесс сопровождения ИС заключается в обеспечении эксплуатации ИС с поддержанием ее целостности и в соответствии с ее назначением, включая мероприятия по проведению корректировки, модификации и устранению дефектов программного обеспечения без проведения модернизации, и реализации дополнительных функциональных требований.

48. Расчет затрат на сопровождение ИС представлен следующими этапами:

1) оценка текущего функционального размера ИС;

2) оценка текущей базовой трудоемкости ИС;

3) оценка итоговой трудоемкости работ по созданию ИС;

4) расчет трудозатрат сопровождения ИС;

5) расчет средней стоимости человеко-месяца работы работника разработчика ИС;

6) расчет стоимости услуг по сопровождению ИС.

49. Оценка функционального размера ИС производится на основе функциональных требований ИС, содержащихся в технических требованиях. Функциональный размер задается набором из следующих элементов:

1) количество подсистем ИС (Subsystem) – S = 9;

2) количество функций подсистем ИС (Function) – F = 21;

3) количество микрофункций (возможностей функций) ИС (Tool) – T = 43;

4) количество уникальных информационных объектов ИС (Entity) – E = 9;

5) количество атрибутов информационных объектов ИС (Attribute) – A = 19;

6) количество свойств атрибутов информационных объектов ИС (Properties) – P = 35.

Функциональный размер ИС (SIZE) = {9, 21, 43, 9, 19, 35} (Таблица 7).

Таблица 7 – Описание элементов функционального размера ГИС УЗТЭР

Подсистема	Выделенные функции подсистем и их количество		Микрофункции и их количество		Уникальные информационные объекты	Атрибуты информационных объектов и их количество		Свойства атрибутов и их количество	
S	F		T		E	A		P	
9	21		43		9	19		35	
Модуль НСИ	Хранение справочников Системы	1	Вносить данные справочников	1	Модуль НСИ	Справочная информация	1	Просмотр (использование в разделах) справочников	1
			Отображать данные справочников	1					
			Удалять данные справочников	1					
	Обновление справочников Системы из внешних ресурсов	1	Автоматически обновлять данные	1					
Модуль Администратор	Администрирование пользователей	1	Вносить данные (Добавлять новых пользователей)	1	Модуль Администратор	Пользователь	1	Просмотр учетных данных пользователей	1
			Изменять данные (Корректировать учетную информацию пользователей)	1					
			Удалять данные (Пользователей)	1					
	Управление ролями	1	Вносить данные (Добавлять роли)	1		Роль	1	Просмотр учетных данных пользователей	1
			Назначать роли пользователям	1					
	Управление доступом	1	Разграничение прав доступа	1		Права доступа	1	Назначение доступа	1

Подсистема	Выделенные функции подсистем и их количество		Микрофункции и их количество		Уникальные информационные объекты	Атрибуты информационных объектов и их количество		Свойства атрибутов и их количество	
S	F		T		E	A		P	
	Настройки системы	1	Вносить данные (Настраивать интерфейс и функционал)	1		Данные	1	Просмотр настроек	1
			Изменять данные (Управление настройками)	1				Назначение настроек пользователям	1
Личный кабинет Министерства	Загрузка данных от основных поставщиков и предприятий ЖКХ	1	Сохранять данные	1	Личный кабинет Министерства	Первичные отчетные данные	1	Просмотр данных	1
			Вносить данные	1		Задание	1	Просмотр заданий	1
			Удалять данные	1				Назначение заданий	1
	Настройка и актуализация алгоритмов формирования плановых заданий по оплате и ПИР	1	Сохранять данные	1				Фильтрация заданий	1
			Вносить данные	1		Отчет	1	Просмотр отчета	1
			Удалять данные	1				Утверждение отчета	1
	Автоматическое формирование и актуализация плановых заданий по оплате и ПИР в разрезе ОМСУ и предприятий	1	Отбор информации	1				Формирование отчета	1
	Утверждение отчетности от ОМСУ		Отбор информации	1					
	Формирование регламентированной и аналитической отчетности		Отбор информации	1					

Подсистема	Выделенные функции подсистем и их количество		Микрофункции и их количество		Уникальные информационные объекты	Атрибуты информационных объектов и их количество		Свойства атрибутов и их количество	
S	F		T		E	A		P	
Личный кабинет поставщика	Формирование ключевых аналитических показателей по потребителям, аналитической отчетности в целом по региону присутствия по всей цепочке возникновения задолженности	1	Сохранять данные	1	Личный кабинет поставщика	Первичные отчетные данные	1	Просмотр данных	1
			Вносить данные	1		Отчет Поставщика	1	Просмотр отчета	1
			Удалять данные	1				Утверждение отчета	1
	Обмен информацией между РСО, УО, ОМСУ, ЕИРЦ		Обновлять данные	1				Формирование отчета	1
	Формирование на основе аналитических показателей отчета поставщика	1	Обновлять данные	1					
Личный кабинет ОМСУ	Формирование аналитических показателей по ОМСУ	1	Отбор информации	1	Личный кабинет ОМСУ	Задание	1	Просмотр заданий	1
	Получение и корректировка плановых заданий на оплату и ПИР в разрезе предприятий своего ОМСУ	1	Отбор информации	1				Назначение заданий	1
			Обновлять данные	1				Фильтрация заданий	1
	Корректировка и утверждение Паспортов предприятий	1	Отбор информации	1		Первичные отчетные данные	1	Просмотр данных	1
			Обновлять данные	1		Отчет ОМСУ	1	Просмотр отчета	1
	Корректировка и утверждение отчетов предприятий	1	Отбор информации	1				Утверждение отчета	1
			Обновлять данные	1				Формирование отчета	1

Подсистема	Выделенные функции подсистем и их количество		Микрофункции и их количество		Уникальные информационные объекты	Атрибуты информационных объектов и их количество		Свойства атрибутов и их количество	
S	F		T		E	A		P	
Личный кабинет предприятия	Ведение паспорта предприятия (необходимые реквизиты, связи поставщик – потребитель, контроль результатов проверки организаций)	1	Сохранять данные	1	Личный кабинет предприятия	Паспорт	1	Просмотр учетных данных предприятия	1
			Вносить данные	1		Задание	1	Просмотр заданий	1
			Удалять данные	1				Назначение заданий	1
	Получение плановых заданий на оплату и ПИР	1	Обновлять данные	1				Фильтрация заданий	1
	Загрузка из учетных систем показателей задолженности и исполнения плановых заданий					Отчет предприятия	1	Просмотр отчета	1
	Формирование и утверждение отчетности по показателям задолженности и исполнению плановых заданий	1	Сохранять данные	1				Утверждение отчета	1
			Вносить данные	1				Формирование отчета	1
			Удалять данные	1					

Подсистема	Выделенные функции подсистем и их количество		Микрофункции и их количество		Уникальные информационные объекты	Атрибуты информационных объектов и их количество		Свойства атрибутов и их количество	
S	F		T		E	A		P	
Личный кабинет ЕИРЦ	Загрузка и учет показателей задолженности предприятий, находящихся на обслуживании в ЕИРЦ	1	Отбор информации	1	Личный кабинет ЕИРЦ	Первичные отчетные данные	1	Просмотр данных	1
	Загрузка и учет показателей по ПИР предприятий, находящихся на обслуживании в ЕИРЦ								
	Передача данных по задолженности после контроля корректности их загрузки в учетные регистры по задолженности предприятий								
	Передача данных по исполнению ПИР после контроля корректности их загрузки в учетные регистры по ПИР предприятий								

Подсистема	Выделенные функции подсистем и их количество		Микрофункции и их количество		Уникальные информационные объекты	Атрибуты информационных объектов и их количество		Свойства атрибутов и их количество	
S	F		T		E	A		P	
Модуль сведения произвольных показателей	Настройка необходимых произвольных показателей, включение их в произвольные формы отчетности	1	Обновлять данные	1	Модуль сведения произвольных показателей	Данные произвольных отчетов	1	Просмотр данных	1
	Настройка произвольных проверок показателей (внутриформенных, межформенных, с данными учетных регистров ГИС УЗТЭР)								
	Настройка алгоритмов расчетов показателей по разным отчетным формам и регистрам ГИС УЗТЭР								
	Настройка многоуровнего сведения и консолидации показателей								
	Работа со статическими и динамическими показателями								

Подсистема	Выделенные функции подсистем и их количество		Микрофункции и их количество		Уникальные информационные объекты	Атрибуты информационных объектов и их количество		Свойства атрибутов и их количество	
S	F		T		E	A		P	
Модуль анализа и визуализации	Подготовка массивов данных для визуализации	1	Обновлять данные	1	Модуль анализа и визуализации	Массив аналитических данных	1	Просмотр данных	1
	Подготовка данных для передачи во внешние аналитические системы							Фильтрация данных	1
	Настройка информационных панелей для визуализации показателей								
	Настройка интерфейсов личных кабинетов предприятий для ввода показателей								
	Визуализация аналитической информации в виде инфографики: географических карт, таблиц, графиков и диаграмм								

50. Базовая трудоемкость разработки ИС (Basic labor intensity – B) в человеко-месяцах рассчитывается как сумма произведений единиц измерения функционального размера и значений коэффициентов трудоемкости с учетом поправочных коэффициентов трудоемкости по формуле 1 Методики:

$$\mathbf{B} = w1 \times (S \times i1 + F \times i2 + T \times i3) + w2 \times (E \times i4 + A \times i5 + P \times i6) = \mathbf{99{,}99},$$

где:

{S, F, T, E, A, P} - функциональные единицы размера ИС, определенные на основании анализа функциональных требований к ИС, содержащихся в технических требованиях;

i1-i6 - коэффициенты трудоемкости создания, развития и сопровождения информационных систем Московской области, определенные на основании анализа функционального размера разработанных ИС Московской области (далее - коэффициенты трудоемкости) (приложение 1 к Методике - Таблица 8);

w1 и w2 - поправочные коэффициенты трудоемкости создания, развития и сопровождения информационных систем Московской области, определенные на основании анализа функционального размера разработанных ИС Московской области (далее - поправочные коэффициенты трудоемкости) (приложение 2 к Методике - Таблица 9).

Таблица 8 – Коэффициенты трудоемкости создания, развития и сопровождения ИС

№	Обозначение коэффициентов трудоемкости	Значение
1	2	3
1	i1	0,3
2	i2	0,95
3	i3	0,8
4	i4	0,3
5	i5	0,95
6	i6	0,8

Таблица 9 – Поправочные коэффициенты трудоемкости создания, развития и сопровождения ИС

№	Обозначение коэффициентов трудоемкости	Значение
1	2	3
1	w1	0,3
2	w2	1,7

51. Оценка итоговой трудоемкости работ по созданию ГИС УЗТЭР осуществляется в соответствии с разделом 3 Методики.

Определение коэффициентов сложности развития и сопровождения информационных систем Московской области выполнено в соответствии с приложением 3 к Методике (Таблица 10) и формулами 2-10 Методики.

Таблица 10 – Коэффициенты сложности развития и сопровождения информационных систем Московской области

Фактор и обозначение коэффициента сложности	**Описание фактора коэффициента сложности**	**Значение**	**Значение для ГИС УЗТЭР**
1	2	3	4
Режим эксплуатации ИС d1	Определяется в зависимости от конкретных технологий или типов обработки, принятых в ИС.		**1,08**
	Принимает следующие значения:		
	обработка данных в режиме разделения времени	1	
	параллельная обработка данных	1,04	
	обработка данных в режиме реального времени	1,06	
	совмещенная обработка данных в режиме реального времени	1,08	
Масштаб ИС d2	Масштаб определяется минимальным количеством одновременно работающих пользователей ИС.		**1,1**
	Принимает следующие значения:		
	малые ИС (до 10 одновременно работающих пользователей)	0,95	
	средние ИС (от 11 до 100 одновременно работающих пользователей)	1	
	крупные ИС (от 101 до 1000 одновременно работающих пользователей)	1,05	
	сверхбольшие (свыше 1000 одновременно работающих пользователей)	1,1	
Длительность обработки ИС (время отклика) d3	Быстрота реакции ИС на входные воздействия.		**1**
	Принимает следующие значения:		
	быстрая (время отклика до 3 сек.)	1,2	
	умеренная (время отклика с 3 сек. до 10 сек.)	1	
	медленная (время отклика от 11 сек. и более)	0,8	
Интеграции d4	Определяется в зависимости от планируемого количества интеграций (одна интеграция обеспечивает прием или передачу данных во внешнюю ИС; наличие приема и передачи данных во внешнюю ИС учитывается как две интеграции).		**1,05**
	Принимает следующие значения:		
	Более 20 интеграций	1,1	
	От 10 до 20 интеграций	1,05	
	Менее 10 интеграций	1	
Размещение компонента на мобильных устройствах d5	Определяется в зависимости от требований технического задания на разработку ИС по использованию ИС мобильных устройств.		**1**
	Принимает следующие значения:		
	Предусматривается	1,2	
	Не предусматривается	1	

Фактор и обозначение коэффициента сложности	Описание фактора коэффициента сложности	Значение	Значение для ГИС УЗТЭР
Коэффициент сложности развития ИС d6	Среднее значение пропорции SIZE развиваемого функционального размера ИС к SIZE текущего функционального размера ИС (kd6), определяемое по формуле 14.2.		**0,06**
	Принимает следующие значения:		
	От 0,8 и более	0,03	
	От 0,4 до 0,8	0,06	
	Менее 0,4	0,09	

Оценка итоговой трудоемкости работ по созданию ГИС УЗТЭР представлена в таблице ниже (Таблица 11).

Таблица 11 – Оценка итоговой трудоемкости работ по созданию ГИС УЗТЭР

№	Наименование вида работ по созданию и развитию ИС	Условное обозначение	Коэффициент трудоемкости работ	Расчетная формула по Методике*	Значения
1	2	3	4	5	6
1	Разработка ТЗ на создание ИС	tw1	0,05	(tw1 = B x 0,05 x d4 x d5)	5,249475
2	Разработка документации технического проекта на ИС	tw2	0,07	(tw2 = B x 0,07 x d1 x d4 x d5)	7,9372062
3	Разработка СПО	tw3	0,7	(tw3 = B x 0,7 x d1 x d2 x d3 x d4 x d5)	87,3092682
4	Разработка рабочей документации на ИС	tw4	0,05	(tw4 = B x 0,05 x d1 x d4 x d5)	5,669433
5	Пусконаладочные работы	tw5	0,05	(tw5 = B x 0,05 x d1 x d2 x d3 x d4 x d5)	6,2363763
6	Проведение предварительных испытаний ИС	tw6	0,01	(tw6 = B x 0,01 x d4 x d5)	1,049895
7	Подготовка (обучение) персонала ИС	tw7	0,02	(tw7 = B x 0,02 x d2 x d4 x d5)	2,309769
8	Проведение опытной эксплуатации ИС	tw8	0,03	(w8 = B x 0,03 x d4 x d5)	3,149685
9	Проведение приемочных испытаний ИС	tw9	0,02	(tw9 = B x 0,02 x d4 x d5)	2,09979
Итоговая трудоемкость создания ИС		**C**			**121,0109**

(*) - где:

B - базовая трудоемкость разработки ИС, определенная по формуле 1;

d1-d5 - коэффициенты сложности (приложение 3 к Методике).

52. Параметры для расчета средней стоимости человеко-месяца работы работника разработчика ИС, осуществляющего разработку ИС представлены в таблице ниже (Таблица 12).

Таблица 12 – Параметры расчета средней стоимости человеко-месяца работы работника разработчика ИС

№	Параметр	Обозначение параметра	Значение параметра
1	2	3	4
1	Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование, установленный для организаций, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации	f1	0,06
2	Тариф страхового взноса на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, установленный для организаций, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации;	f2	0,015
3	Тариф страхового взноса на обязательное медицинское страхование, установленный для организаций, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации	f3	0,001
4	Тариф страхового взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, предусмотренный федеральными законами от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», от 22.12.2005 N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год», от 21.12.2021 N 413-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и принятыми в их исполнение нормативными правовыми актами Российской Федерации	f4	0,002
5	Ставка налога на добавленную стоимость, установленная на дату осуществления расчета для организаций, указанных в пункте 1.15 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации	t	20
6	Коэффициент планируемой нормы прибыли (п.4 Методики)		0,1
7	Коэффициент накладных расходов (п.4 Методики)		0,2

Сумма страховых взносов определяется по формуле 11.1 Методики:

$$F = f1 + f2 + f3 + f4 = \mathbf{0,078}$$

Для расчета средней стоимости человеко-месяца работы работника разработчика ИС используется показатель: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике (nominal wages - nW) по виду экономической деятельности «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» на территории Российской Федерации за год, предшествующий году

осуществления расчета, на основании сведений, опубликованных Федеральной службой государственной статистики (Росстат) на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы (https://fedstat.ru/iNdicator/):

nW= 146 899,5 руб.

53. Расчет средней стоимости человеко-месяца работы работника разработчика ИС, осуществляющего разработку ИС (average cost - a), осуществляется с учетом страховых взносов (insurance fee - F), ставки налога на добавленную стоимость (tax - t), накладных расходов и планируемой нормы прибыли осуществляется по формуле 11 Методики:

$$a = NW + F \times nW + 0{,}2 \times (nW + F \times nW) + 0{,}1 \times (nW + F \times nW + 0{,}2 \times (nW + F \times nW)) + t \times (((nW + F \times nW + 0{,}2 \times (nW + F \times nW)) + 0{,}1 \times (nW + F \times nW + 0{,}2 \times (nW + F \times nW))) = \textbf{250 838 руб. 54 копейки.}$$

54. Расчет средней стоимости человеко-месяца работы работника разработчика ИС (average cost - ac), осуществляющего сопровождение ИС, осуществляется по формуле 15 Методики:

$$ac = 0{,}7 \times a = \textbf{175 586 руб. 97 копеек,}$$

где:

0,7 - коэффициент отношения средней стоимости человеко-месяца работы работника разработчика ИС, осуществляющего сопровождение ИС, к средней стоимости человеко-месяца работы работника разработчика ИС, осуществляющего разработку ИС;

a - средняя стоимость человеко-месяца работы работника разработчика ИС.

55. Трудозатраты сопровождения ИС (maintenance – mt) складываются из трудозатрат услуг процесса сопровождения ИС, связанных с взаимодействием с пользователями ИС и взаимодействием с компонентами ИС (Таблица 13).

Таблица 13 – Виды услуг процесса сопровождения ИС

№	Наименование вида услуг	Условное обозначение	Значения
1	2	3	4
Виды услуг процесса сопровождения ИС, связанных с взаимодействием с пользователями ИС (user maintenance - umt) umt1-3 = mlc1-3 x ((u x r x 0,1) / wt)*			
1	поддержка и консультирование пользователей ИС по вопросам работы в системе (umt1);	umt1	0,722891566
2	отработка инцидентов, возникающих в ходе работы (umt2);	umt2	0,361445783
3	администрирование учетных записей пользователей ИС (umt3).	umt3	0,120481928
Виды услуг процесса сопровождения ИС, связанных с взаимодействием с компонентами ИС (system maintenance - smt): smt1-7 = (C x 0,03) x mlc4-10*			
1	мониторинг работоспособности ИС (smt1);	smt1	0,181516347
2	обслуживание ОПО, СПО и виртуальных машин окружения, устранение дефектов в их работе (smt2);	smt2	0,907581733
3	изменение настроек функционирования программных компонентов ИС (smt3);	smt3	0,907581733

№	Наименование вида услуг	Условное обозначение	Значения
1	2	3	4
4	установка обновлений ОПО и СПО (smt4);	smt4	0,54454904
5	системное сопровождение средств защиты информации (smt5);	smt5	0,363032693
6	формирование отчетности (smt6);	smt6	0,54454904
7	осуществление резервного копирования (smt7).	smt7	0,181516347

(*) - где:

u = 4 000 - количество пользователей ИС, указанное в технических требованиях к ИС;

r = 0.5 - среднее количество заявок от пользователя в службу поддержки в месяц (для ИС, в отношении которых не было заключенных контрактов на сопровождение показатель приравнивается к 0,5);

wt = 166 - среднее количество рабочих часов в месяц в текущем календарном году;

mlc1-7 - Коэффициенты трудоемкости сопровождения ИС (mainteNance labor costs - mlc), определенные на основании анализа функциональных требований, разработанных ИС Московской области и являющиеся константами (Таблица 14).

Таблица 14 – Коэффициенты трудоемкости сопровождения ИС

№	Наименование вида услуг	Условное обозначение	Значение
1	2	3	4
1	Поддержка и консультирование пользователей ИС по вопросам работы в системе (umt1)	mlc1	0,6
2	Отработка инцидентов, возникающих в ходе работы (umt2)	mlc2	0,3
3	Администрирование учетных записей пользователей ИС (umt3)	mlc3	0,1
4	Мониторинг работоспособности ИС (smt1)	mlc4	0,05
5	Обслуживание ОПО, СПО и виртуальных машин окружения. Устранение дефектов в их работе (smt2)	mlc5	0,25
6	Изменение настроек функционирования программных компонентов ИС (smt3)	mlc6	0,25
7	Установка обновлений ОПО и СПО (smt4)	mlc7	0,15
8	Системное сопровождение средств защиты информации (smt5)	mlc8	0,1
9	Формирование отчетности (smt6)	mlc9	0,15
10	Осуществление резервного копирования (smt7)	mlc10	0,05

56. Трудозатраты сопровождения ИС в месяц рассчитываются по формуле 16 Методики:

$$mt = umt1 + umt2 + umt3 + smt1 + smt2 + \\ + smt3 + smt4 + smt5 + smt6 + smt7 = \mathbf{4,83},$$

где:

umt1-3 - трудозатраты услуг процесса сопровождения ИС, связанных с взаимодействием с пользователями ИС, в течение одного календарного месяца;

smt1-7 - трудозатраты услуг процесса сопровождения ИС, связанных с взаимодействием с компонентами ИС.

57. Стоимость услуг по сопровождению ИС (maintenance cost – costmt) рассчитывается как произведение трудозатрат сопровождения ИС и средней стоимости человеко-месяца работы работника разработчика ИС с учетом продолжительности оказания услуг сопровождения ИС (maintenance service duration – msd) по формуле 19 Методики:

$$Costmt = (mt \times ac) \times msd = \mathbf{10\ 187\ 864{,}33},$$

где:

mt - трудозатраты сопровождения ИС в месяц, определенные по формуле 16;

ac - средняя стоимость человеко-месяца работы работника разработчика ИС;

msd – продолжительность оказания услуг сопровождения ИС в месяцах.

58. С учетом расходов на оплату труда для работников, непосредственно связанных с сопровождением Системы, общая сумма плановых затрат на техническую поддержку и необходимое сопровождение на период 2024-2025 гг. составит 20 375 728,66 руб..